Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 15 प्रकाश available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 7 Science Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 7 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 15 प्रकाश are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Download PDF

प्रकाश

हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को । देखने में सहायता करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे—सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत् का बल्ब आदि। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है तथा इन वस्तुओं से लौटकर हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराता है। तारा, सूर्य एवं अन्तरिक्ष के अन्य ग्रह प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। तारों में हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा से वे प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जन करते है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देखते हैं। जब अंधेरे में रखी वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है परंतु जैसे ही प्रकाश जलाया जाता है, वह प्रकाश वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है।

प्रकाश के गुण

प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। या हम ये कह सकते है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है।

प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है।

निर्वात में प्रकाश की चाल $3X10^8$ की घात मीटर प्रति सेकंड होती है।

प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसी वजह से प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। जिस कारण से अपवर्तन की घटनाएं प्राप्त होती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। चमकदार सतहों तथा चमकदार चीजो से प्रकाश का परावर्तन होता है।

सूर्य का प्रकाश

वर्षा के पश्चात, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है।

इंद्रधनुष में सात वर्ण होते है।लाल, नारंगी, पीला, नीला, जमुनी, तथा बैंगनी।

प्रिज़्म सूर्य के प्रकाश की एक किरणपुंज को सात वर्णों में विभक्त कर देता है।

दीप्त वस्तुएँ

जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएँ कहते हैं; जैसे-सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलता बल्व आदि।

अप्रदीप्त वस्तुएँ

जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएँ कहते हैं; जैसे-कुर्सी, टेबल, मनुष्य आदि।

पारदर्शी वस्तु

जिस वस्तु के आर-पार देख सकते हैं, उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं

जैसे :- शीश, काँच, पानी आदि।

अर्द्ध-पारदर्शी पदार्थ

कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्द्ध-पारदर्शक वस्तुएँ कहते हैं; जैस-तेल लगा हुआ कागज।

पारभासी वस्तु

जिन वस्तुओं के आर-पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं।

जैसे :- धुआँ, कोहरा, और तेल लगा कागज़ आदि।

प्रकाश का परावर्तन

दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम मे वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को समान रूप से चारों ओर फैलाने के प्रभाव को विसरित परावर्तन (Pravartan) कहते हैं। अधिकांशतः हम वस्तुओं को विसरित प्रकाश से ही देखते हैं। वायुमण्डल में धूल, धुएँ के कण आदि प्रकाश को विसरित करते रहते हैं।

उदाहरण; जब कोई चमकिली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमे दिखाई देती है।

दर्पण

वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। किसी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ चांदी या जस्ते का लेप कर देने से बनी युक्ति दर्पण कहलाती है।

दर्पण दो प्रकार के होते है।

- समतल दर्पण
- गोलीय दर्पण

समतल दर्पण

जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण के पीछे के प्रतिबिम्ब को आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं क्योंकि इसे परदे पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु से ही

आती प्रतीत होती हैं। यदि आप दर्पण के पीछे जाते हैं, तो आप छवि नहीं देख सकते, क्योंकि किरणें नहीं हैं। हालाँकि, दर्पण के सामने, किरणें ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे कि वे दर्पण के पीछे से आ रही हों, इसलिए दर्पण के सामने एक आभासी छवि बनती है। जैसे:- इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। A M B U L A N C E (पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण) स्पष्ट पढ़ सकते है।

जैसे : इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है।

गोलीय दर्पण

गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है । गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसमे एक सतह को चांदी अथवा पारे से पालिश कर दिया जाता है जिससे दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते है। समतल दर्पण के अतिरिक्त ऐसे दर्पण भी होते हैं जिनके किनारे गोलाकार अर्थात् पृष्ठ वक्र होते। हैं इस तरह के दर्पणों में हमें प्रतिबिंब एक विभिन्न आकृति की तरह दिखाई देता है। प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है।

गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते है।

• अवतल दर्पण

• उतल दर्पण

अवतल दर्पण

इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर से उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है । दाढी तथा बाल बनाने (हजामती दर्पण) वाले सीसे के रूप मे किया जाता है।

• अवतल दर्पण का उपयोग दांत, नाक, कान, आंख, गला वाले डाक्टरो के द्वारा आंतरिक अंगो का सही से देखने मे किया जाता है।

• परार्तक दूरदर्शी बनाने मे प्रयोग किया जाता है।

• सोलर कुकर मे परावर्तक दर्पण के रूप मे अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है।

• परावर्तक दूरदर्शी मैं इससे वेदन क्षमता बढ़ जाती है।

• शिकार के लिए प्रयुक्त टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।

• निकट दृष्टि दोष (Myopia) के निवारण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।

उत्तल दर्पण

इस दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर से उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु के प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। वाहन में पिछे का दृश्य देखने के

लिए साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाडियो व सडको पर लगे साइड लैम्पो मे प्रयोग किया जाता है। सजावट कार्यों के लिए सजावट कार्यों के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त करते हैं क्योंकि इसके द्वारा आसपास की वस्तुओं के निर्मित छोटे-छोटे प्रतिबिंब अत्यधिक सुंदर लगते हैं सड़कों पर प्रकाश लैंपो में सड़क पर प्रकाश को फैलाने के लिए प्रकाश लैंपो में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।

लेंस

यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों , दूरबीनों , सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते है इनमें प्रकाश गुजर सकता है। लेंस वह युक्ति है जो एक या एक से अधिक पारदर्शी माध्यमों से मिल कर बनता है। उसे लेंस कहते है।

उत्तल लेंस

जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते है। ऐसा लेंस जो किनारो पर पतला व बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते है। उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केन्द्रित (अभिसारित) करता है। इसी कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, उसे उत्तल लेंस का फोकस बिंदु (F) कहते हैं।

प्रयोग- एक उत्तल लेंस तथा एक कागज लीजिए। सूर्य का प्रकाश उत्तल लेंस से गुजार कर कागज पर इस प्रकार डालिए कि वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। तब तक रूके रहिए जब तक कि कागज जलने न लग जाए.

उत्तल लेस के प्रकार-

बनावट के आधार पर उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं

• उभयोत्तल लेंस

• समतलोत्तल लेंस

• अवतलोत्तल लेंस

अवतल लेंस

जो किनारों की अपेक्षा बीच मे पतले होते है। ऐसा लेंस जो किनारो पर मोटा व बीच में से पतला हो,अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है (अपसारित करता है) इसी कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। समान्तर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देते है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढा़ने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती हैं।

लेंस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है।

अवतल लेंस के प्रकार

अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं

• उभयावतल लेंस

• समतलावतल लेंस

• उत्तलावतल लेंस

Please Share This Share this content

- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window

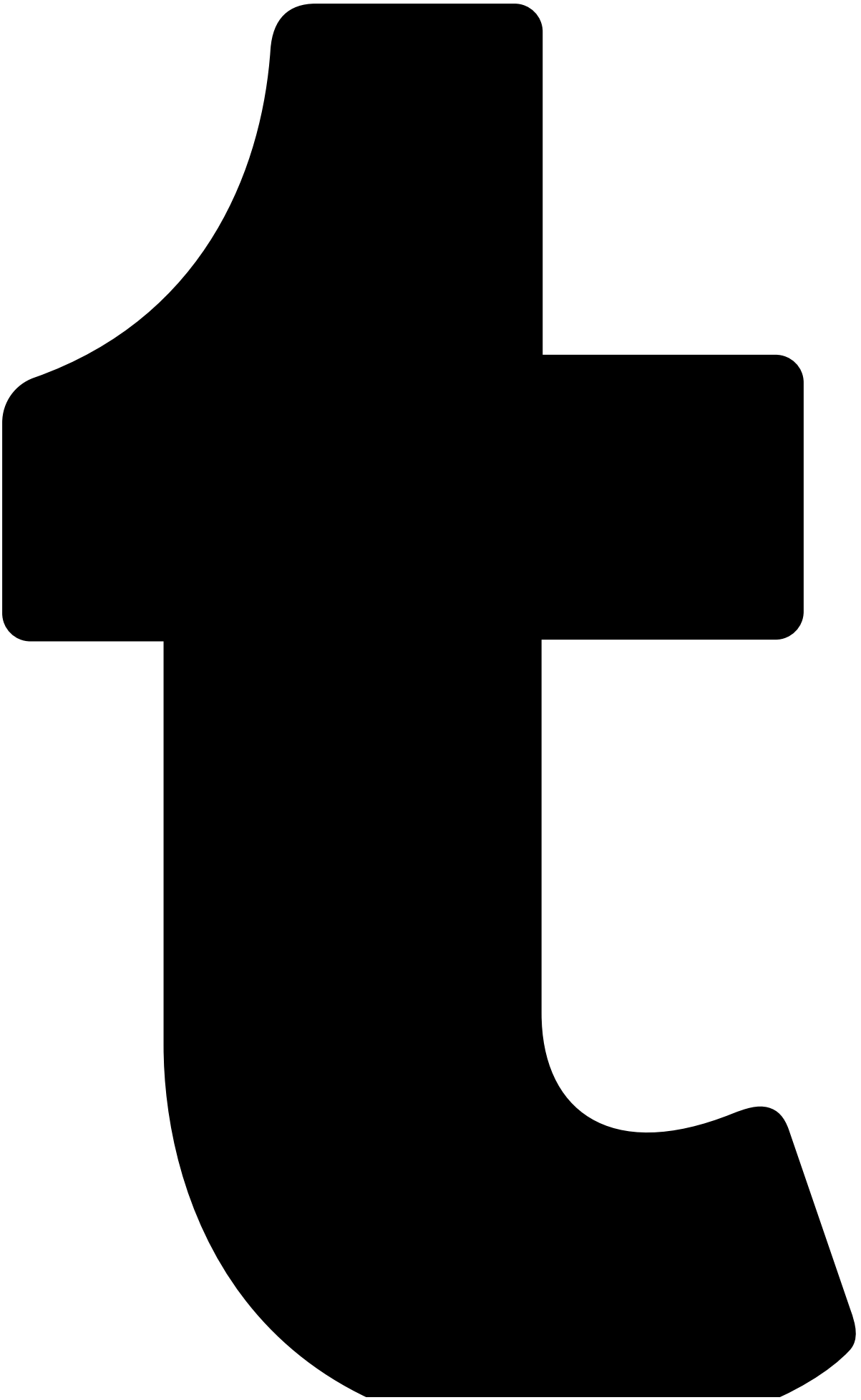
- Opens in a new window

- Opens in a new window

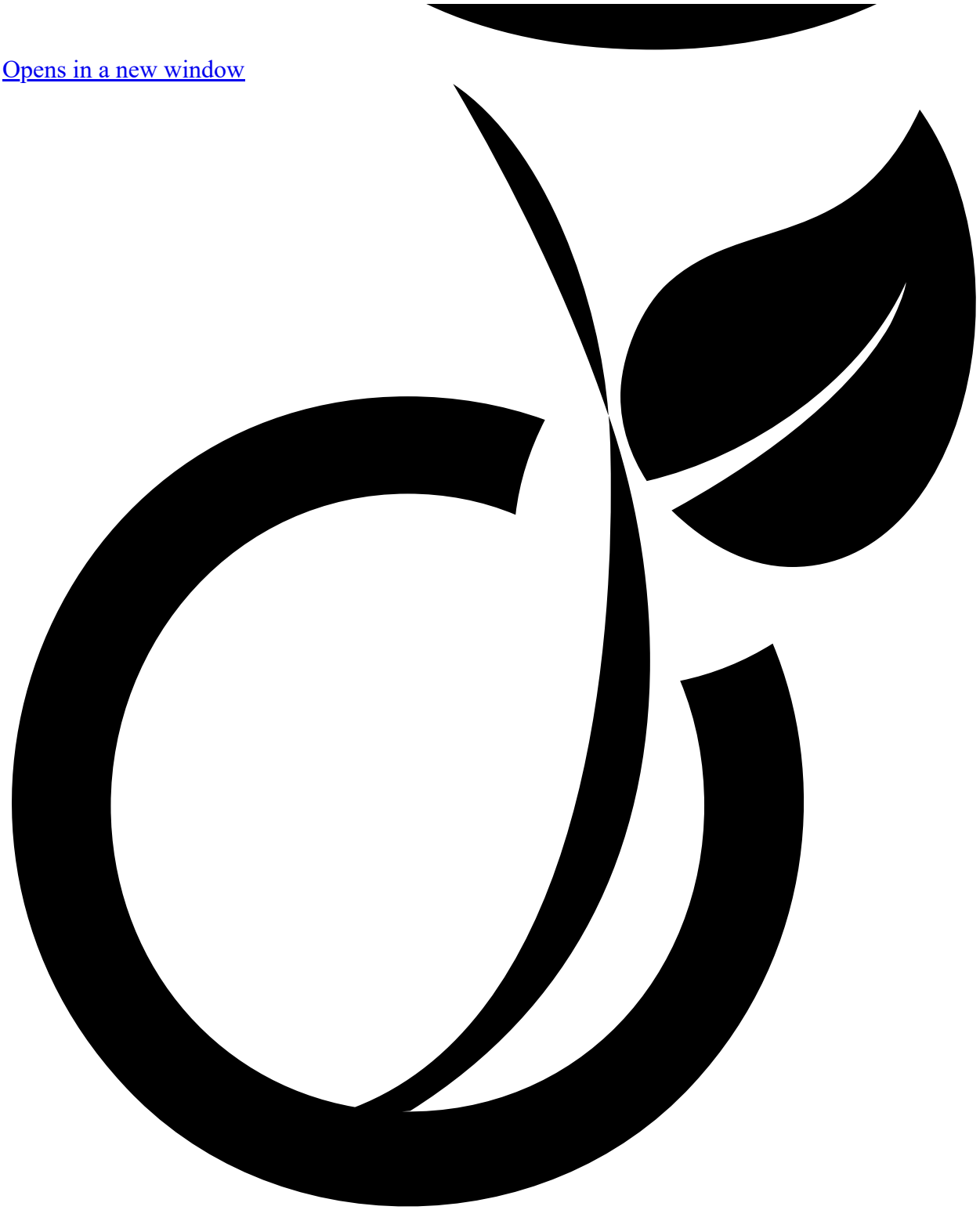
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

NCERT Solution For Class 8 Social Science Geography Chapter – 02 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources

May 13, 2023

Bihar Board Class 10 Hindi पद्य-खंड MCQs Chapter – 02 प्रेम-अयनि श्री राधिका करील के कुंजन बारौ -रसखान

June 12, 2023

CBSE Class 6 Science MCQs

May 2, 2023